

exercice 26

Nathan Peillon

31 mai 2026

1) Comme M est une matrice complexe, elle est trigonalisable : il existe une matrice inversible Q et une matrice triangulaire supérieure T telles que

$$M = QTQ^{-1}.$$

Par calcul polynomial,

$$P(M) = QP(T)Q^{-1}.$$

Ainsi, $P(M)$ et $P(T)$ sont semblables et possèdent donc le même spectre.
Or, si

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix},$$

alors pour tout polynôme P ,

$$P(T) = \begin{pmatrix} P(\lambda_1) & * & \cdots & * \\ 0 & P(\lambda_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & P(\lambda_n) \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de $P(T)$ sont donc exactement

$$P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n).$$

Comme les λ_i sont les valeurs propres de M , on obtient

$$\mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(P(M)) = \mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(P(T)) = \{P(\lambda) \mid \lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(M)\}.$$

D'où

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(P(M)) \subset P(\mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(M))}.$$

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(M)$ et $X \neq 0$ tel que

$$MX = \lambda X.$$

Alors

$$P(M)X = P(\lambda)X,$$

ce qui montre que

$$\boxed{P(\mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(M)) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(P(M))}$$

D'où :

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(P(M)) = (P(\mathrm{Sp}_{\mathbf{C}}(M)))}.$$

2) On a toujours $P(\mathrm{Sp}_{\mathbf{R}}(M)) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbf{R}}(P(M))$ car l'inclusion démontrée précédemment ne dépend pas de la nature complexe des valeurs propres.

Cependant, $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(P(M)) \subset P(\text{Sp}_{\mathbb{C}}(M))$ est faux.

Contre-exemple.

Considérons la matrice complexe

$$M = iI_n.$$

Son unique valeur propre est i , donc

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(M) = \emptyset.$$

Prenons le polynôme

$$P(X) = X^2.$$

Alors

$$P(M) = M^2 = (iI_n)^2 = -I_n.$$

Par conséquent,

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(P(M)) = \{-1\}.$$

En revanche,

$$P(\text{Sp}_{\mathbb{R}}(M)) = P(\emptyset) = \emptyset.$$

Ainsi,

$$\boxed{\text{Sp}_{\mathbb{R}}(P(M)) \neq P(\text{Sp}_{\mathbb{R}}(M))}.$$

Garde la même
police